

Round Robin Ütemezés és Környezetváltási Overhead Vizsgálata

8. Gyakorlat Jegyzőkönyv

Készítette: Szabó Levente

Szak: BSC

Dátum: 2026.04.09

1. Bevezetés és elméleti háttér

A 8. gyakorlat fókuszában az időosztásos Round Robin (RR) algoritmus részletes kvantitatív analízise állt $q = 4$ ms időszel mellett. A feladat során kiemelt figyelmet fordítottunk a környezetváltások (Context Switch, $CS = 0.1$ ms) és az ütemezési algoritmus futási idejének ($sch = 0.1$ ms) rendszerterhelésre és teljesítménymutatókra gyakorolt hatásaira, összehasonlítva azt az ideális ($CS = 0$ ms) esettel.

2. 1. Task: Round Robin ($q = 4$ ms) Szimuláció ($CS = 0$ ms)

Négy folyamat (P1, P2, P3, P4) érkezik a rendszerbe, mindegyik pontosan 9 ms lökethosszal. Ideális feltételek mellett a kapott eredmények:

Tulajdonság / Processz	P1	P2	P3	P4
Érkezési idő (ms)	0	3	6	11
CPU lökethossz (ms)	9	9	9	9
Indulási idő (ms)	0	4	8	12
Befejezési idő (ms)	29	33	35	36
Várakozási idő (ms)	20	24	26	25

Végrehajtási sorrend: P1(4) -> P2(4) -> P3(4) -> P4(4) -> P1(4) -> P2(4) -> P3(4) -> P4(4) -> P1(1) -> P2(1) -> P3(1) -> P4(1).

3. 2. Task: Teljesítménymutatók Overhead figyelembevételével

A valós operációs rendszerekben a környezetváltások (CS) és az ütemező futása nem hanyagolható el. Az alábbi táblázat bemutatja a rendszer hatékonyságának változását ideális esetben, illetve valós ($CS = 0.1$ ms, $sch = 0.1$ ms) overhead mellett:

Ütemező algoritmus / Feltétel	CPU kihasználtság	Körülfordulási idők átlaga	Várakozási idők átlaga	Válaszidők átlaga
RR ($q=4$ ms) [Ideális: $CS=0$]	100.00%	29.25 ms	23.75 ms	3.00 ms
RR ($q=4$ ms) [Overhead: $CS=0.2$]	94.24%	31.20 ms	25.10 ms	3.80 ms